

### **PRÁCTICA #3**

#### *Administración de Dispositivos*

1. Un disco con 200 pistas (numeradas de 0 a 199) tiene la siguiente cola de peticiones de acceso: 81, 142, 86, 172, 89, 145, 97, 170, 125. La posición inicial de la cabeza de lectura/escritura está en la pista número 100. ¿Cuál es la longitud media de búsqueda para satisfacer estas solicitudes aplicando los algoritmos de planificación del disco FCFS y SSTF? Elaborar un diagrama donde se observe el recorrido de las pistas en función del tiempo.
2. Un planificador de disco que tiene 200 registros (del 0 al 199). Se acaba de atender una petición en el registro 137 y ahora se está accediendo al registro 118. La cola de peticiones pendientes es: 13, 149, 88, 191, 93, 150, 101, 183, 134. Realizar un diagrama para cada una de los siguientes algoritmos de planificación de disco: FCFS, SSTF, SCAN y LOOK. Calcular el número de pistas que atraviesa la cabeza para satisfacer cada una de las peticiones.
3. Un disco con 200 pistas tiene la siguiente cola de peticiones de acceso: 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. La posición inicial de la cabeza de lectura/escritura está en la pista número 53. Realizar el análisis de los algoritmos de planificación de disco: FCFS, SSTF y SCAN (descendiente).
4. Un disco con pistas numeradas de 0 a 200, tiene la siguiente cola de peticiones de acceso: 100, 180, 40, 120, 0, 130, 70, 80, 150, 200. La posición inicial de la cabeza de lectura/escritura está en la pista número 50. Realizar el análisis de los algoritmos de planificación de disco: FCFS, C-SCAN, SCAN, SSTF.
5. Realizar el análisis de los algoritmos de planificación LOOK y C-LOOK para la siguiente secuencia de peticiones: 27, 129, 110, 186, 147, 41, 10, 64 y 120. Asuma que la cabeza del disco está inicialmente situada en la pista 100 (numeradas de 0 al 199) y que se está moviendo en dirección de números de pista creciente. Repetir el mismo análisis en la dirección contraria.
6. Realizar el análisis de los algoritmos de planificación SCAN, C-SCAN y LOOK para la siguiente secuencia de peticiones: 33, 72, 47, 8, 99, 74, 52 y 75. Asuma que la cabeza del disco está inicialmente situada en la pista 63 (numeradas de 0 al 199) y que se está moviendo en dirección de números de pista decreciente.